

De la relation $q_B = -q_A$, on déduit : $i(t) = \frac{dq_A}{dt} = -\frac{dq_B}{dt}$.

Le même courant d'intensité $i(t) = C \cdot \frac{du_{AB}}{dt}$ arrive sur l'armature A

et sort de l'armature B .

Nous pouvons aussi écrire :

$$i(t) = C \cdot \frac{du}{dt}$$

étant entendu que **les flèches associées à $u(t)$ et $i(t)$ sont de sens opposés (convention récepteur).**

2. Les bobines

■ Inductance d'une bobine

En régime variable, une bobine ne suit pas la loi d'Ohm :

$$u(t) = R \cdot i(t).$$

En convention récepteur, les flèches associées à $u(t)$ et $i(t)$ étant de sens opposés (doc. 3), la tension $u(t)$ aux bornes de la bobine est liée à l'intensité $i(t)$ du courant qui la traverse par la loi :

$$u(t) = r \cdot i(t) + L \cdot \frac{di}{dt}.$$

r est la résistance de la bobine et L son **inductance**.

Dans le système international d'unités, la résistance s'exprime en ohm (Ω) et l'inductance en **henry (H)**.

■ Cas de la bobine idéale

Une bobine est dite idéale si sa résistance peut être négligée. Dans ce cas, nous pouvons écrire en convention récepteur :

$$u(t) = L \cdot \frac{di}{dt}.$$

■ Les résistances pures

Une résistance pure est un dipôle dont il est possible de négliger l'inductance. Elle suit la loi d'Ohm $u(t) = R \cdot i(t)$ même en régime variable.

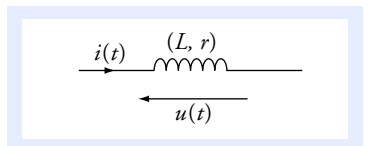
3. Charge et décharge d'un condensateur

Le circuit (doc. 4) est constitué d'un générateur idéal de tension de f.é.m. E constante, d'un conducteur ohmique de résistance pure R et d'un condensateur de capacité C .

Pour éviter les erreurs sur le signe, nous pouvons le vérifier sur un cas particulier. Si $u(t)$ augmente :

- la dérivée $\frac{du}{dt}$ est positive ;
- q_A augmente, donc l'intensité $i(t)$ du courant arrivant en A est positive.

L'expression $i = C \cdot \frac{du}{dt}$ est donc correcte.



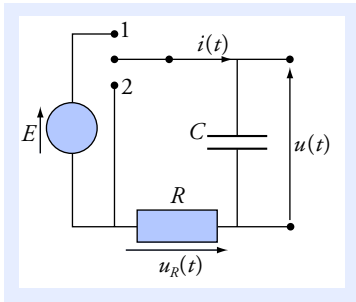
Doc. 3 Représentation conventionnelle d'une bobine. $u(t)$ et $i(t)$ sont orientés selon la convention récepteur.

Une bobine de 1 000 spires sans noyau de fer a une inductance de l'ordre de 10^{-2} H.

Avec un noyau de fer, on atteint des valeurs de l'ordre du henry.

Dans le cas particulier d'un courant constant, nous retrouvons la loi d'Ohm :

$$i \text{ constant, donc } \frac{di}{dt} = 0, \\ \text{d'où : } u = R \cdot i.$$



Doc. 4 Circuit d'étude de la charge et de la décharge d'un condensateur. Avec les orientations définies sur la figure :

$$i(t) = + C \cdot \frac{du}{dt} \text{ et } u_R(t) = R \cdot i(t).$$

■ Bilan d'énergie

Avec nos conventions d'orientation, le condensateur **reçoit** une puissance :

$$\mathcal{P} = u(t) \cdot i(t) = C \cdot u(t) \cdot \frac{du}{dt} = \frac{d\left(\frac{1}{2} C \cdot u^2\right)}{dt}.$$

Cette puissance est égale à l'énergie par unité de temps reçue par le condensateur. Celui-ci accumule de l'énergie lorsqu'il se charge (si $|u|$ augmente) et il la restitue lorsqu'il se décharge. Notons $\mathcal{E}_C$ cette énergie accumulée, qui est nulle lorsque le condensateur est déchargé ($u = 0$).

$$\mathcal{P} = \frac{d\mathcal{E}_C}{dt} = \frac{d\left(\frac{1}{2} C \cdot u^2\right)}{dt}, \text{ d'où nous déduisons par intégration que}$$

l'énergie accumulée par un condensateur est :

$$\mathcal{E}_C = \frac{1}{2} C \cdot u^2.$$

Voir exercices n^{os} 2 et 7

■ Continuité de la tension aux bornes d'un condensateur

L'énergie accumulée $\mathcal{E}_C$ est nécessairement une fonction continue du temps. Si l'énergie était discontinue, cela impliquerait un transfert d'énergie pendant une durée infiniment brève, donc une puissance infinie et une intensité infinie.

On en déduit, d'après la relation $\mathcal{E}_C = \frac{1}{2} C \cdot u^2$ que **la tension $u(t)$ aux bornes du condensateur est une fonction continue du temps.**

■ Étude de la charge

Le condensateur ayant été déchargé ($u = 0$), l'interrupteur est mis sur la position 1 à l'instant $t = 0$. En apportant un grand soin aux orientations, donc aux signes des expressions, nous pouvons écrire :

$$E = u_R(t) + u(t) \text{ (loi d'additivité des tensions) ;}$$

$$u_R(t) = R \cdot i(t) \quad \text{et} \quad i(t) = + C \cdot \frac{du}{dt}.$$

• Nous en déduisons l'équation différentielle vérifiée par la fonction $u(t)$:

$$u(t) + R \cdot C \cdot \frac{du}{dt} = E.$$

Au bout d'un temps très long (théoriquement infini), le condensateur est chargé et $i = 0$. D'où : $\lim_{t \rightarrow \infty} u(t) = E$.

La tension $u(t)$ étant une fonction continue, la solution doit vérifier la condition initiale : $u(0) = u(t < 0) = 0$.

- La solution de l'équation différentielle qui vérifie la condition initiale $u(0) = 0$ est (voir l'annexe 3) :

$$u(t) = E \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \quad \text{avec} \quad \tau = R \cdot C. \quad (\text{doc. 5})$$

La durée $\tau = R \cdot C$ est la constante de temps du circuit. Bien que la durée théorique de la charge soit infinie, nous pouvons considérer que celle-ci est quasiment terminée au bout de quelques τ .

- L'intensité $i(t)$ se déduit de $u(t)$ par dérivation :

$$i(t) = + C \cdot \frac{du}{dt} \quad \text{soit} \quad i(t) = \frac{E}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Contrairement à la tension aux bornes du condensateur, l'intensité $i(t)$ peut être discontinue en $t = 0$.

■ Étude de la décharge

- L'interrupteur étant sur la position 1 depuis très longtemps, le condensateur est complètement chargé ($u = E$). L'interrupteur est basculé sur la position 2 à l'instant $t = 0$. Les équations deviennent :

$$E = u_R(t) + u(t); \quad u_R(t) = R \cdot i(t) \quad \text{et} \quad i(t) = + C \cdot \frac{du}{dt}.$$

- Nous en déduisons l'équation différentielle vérifiée par la fonction $u(t)$:

$$u(t) + R \cdot C \cdot \frac{du}{dt} = 0 \quad \text{avec} \quad u(0) = E.$$

- La solution qui vérifie la condition initiale $u(0) = E$ est :

$$u(t) = E \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \text{avec} \quad \tau = R \cdot C. \quad (\text{doc. 6})$$

- L'intensité $i(t)$ a pour expression : $i(t) = - \frac{E}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}.$

Comme la charge, la décharge est effective au bout de quelques τ .

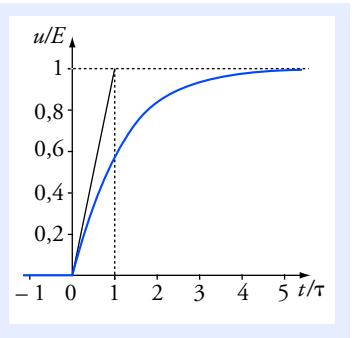
Pendant la charge, le condensateur a accumulé l'énergie $\mathcal{E}_C = \frac{1}{2} C \cdot E^2$.

Cette énergie est intégralement dissipée dans la résistance pendant la décharge.

Voir exercice n° 3

4. Établissement et rupture du courant dans un circuit comportant une bobine

Le circuit (doc. 7) est constitué d'un générateur idéal de tension de f.é.m. E constante, d'un conducteur ohmique de résistance pure r' et d'une bobine de résistance r et d'inductance L .



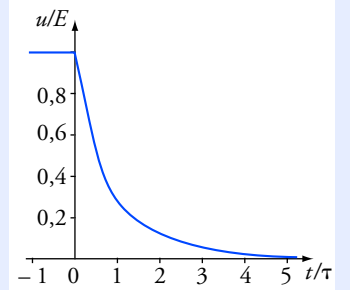
Doc. 5 Charge d'un condensateur.

La tangente à l'origine coupe l'asymptote pour $t = \tau$.

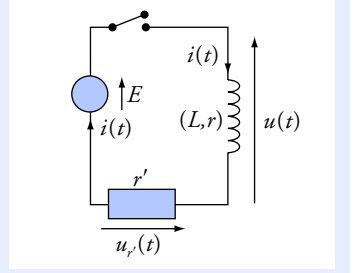
$u(\tau) = 0,632 E$; $u(2\tau) = 0,865 E$;
 $u(4\tau) = 0,982 E$; $u(6\tau) = 0,998 E$.

« très longtemps » signifie une durée grande devant τ .

Si $R = 1 \text{ k}\Omega$ et $C = 1 \text{ }\mu\text{F}$, alors $\tau = 1 \text{ ms}$ et « très longtemps » signifie « $> 0,1 \text{ s}$ »



Doc. 6 Décharge d'un condensateur.



Doc. 7 Avec les orientations définies sur la figure :

$$u(t) = r \cdot i(t) + L \cdot \frac{di}{dt}$$

et : $u_{r'}(t) = r' \cdot i(t).$

■ Bilan d'énergie

Avec les conventions d'orientation, la bobine reçoit une puissance :

$$\mathcal{P} = u(t) \cdot i(t) = \left(L \cdot \frac{di}{dt} + r \cdot i \right) \cdot i(t) = r \cdot i^2 + \frac{d\left(\frac{1}{2} L \cdot i^2\right)}{dt}.$$

Le terme $r \cdot i^2$ correspond à l'énergie dissipée par la résistance de la bobine. L'autre terme correspond à une énergie accumulée par la bobine.

Notons $\mathcal{E}_m$ l'énergie accumulée, qui est nulle lorsque l'intensité du courant est nulle ($i = 0$).

L'énergie reçue est égale à la somme de l'énergie dissipée par effet Joule et de l'énergie accumulée.

En termes de puissance (énergie échangée par unité de temps), ce bilan s'écrit :

$$\mathcal{P} = r \cdot i^2 + \frac{d\mathcal{E}_m}{dt}, \quad \text{d'où} \quad \frac{d\mathcal{E}_m}{dt} = \frac{d\left(\frac{1}{2} L \cdot i^2\right)}{dt}.$$

On en déduit que **l'énergie accumulée par une bobine est :**

$$\mathcal{E}_m = \frac{1}{2} L \cdot i^2.$$

Par définition, la puissance reçue est égale à l'énergie reçue (ou dissipée) par unité de temps :

$$\mathcal{P} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{W_i^{t+\Delta t}}{\Delta t} = \frac{dW}{dt},$$

avec $W_i^{t+\Delta t}$ = énergie reçue entre les dates t et $t + \Delta t$.

Ainsi, entre deux dates t_1 et t_2 :

• l'énergie dissipée est :

$$W_{\text{Joule}} = \int_{t_1}^{t_2} r \cdot i^2 dt;$$

• l'énergie reçue par le dipôle est :

$$W_{\text{reçue}} = \int_{t_1}^{t_2} u(t) \cdot i(t) dt;$$

• l'énergie accumulée est :

$$\Delta \mathcal{E}_m = \int_{t_1}^{t_2} \frac{d\mathcal{E}_m}{dt} dt.$$

■ Continuité de la fonction $i(t)$

L'énergie accumulée par une bobine est nécessairement une fonction continue du temps. Le raisonnement est identique à celui que nous avons fait à propos du condensateur : une discontinuité d'énergie se traduirait par une puissance échangée infinie et donc par un courant infini. **$i(t)$ est donc une fonction continue du temps.**

■ Établissement du courant

L'intensité du courant étant initialement nulle dans tout le circuit, l'interrupteur est fermé à l'instant $t = 0$.

La loi d'additivité des tensions nous donne la relation :

$$E = u_{r'}(t) + u(t) = r' \cdot i(t) + r \cdot i(t) + L \cdot \frac{di}{dt} = R \cdot i(t) + L \cdot \frac{di}{dt},$$

en posant $R = r' + r$: résistance totale du circuit.

L'intensité $i(t)$ est donc solution de l'équation différentielle :

$$E = R \cdot i(t) + L \cdot \frac{di}{dt} \quad \text{ou} \quad i(t) + \tau \cdot \frac{di}{dt} = \frac{E}{R} \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{L}{R}.$$

Au bout d'un temps très long (théoriquement infini), le courant est

établi : $\frac{di}{dt} = 0$ et donc $\lim_{t \rightarrow \infty} i(t) = \frac{E}{R}$.

$i(t)$ étant une fonction continue, la valeur initiale est :

$$i(0) = i(t < 0) = 0.$$

La fonction qui vérifie l'équation différentielle et la condition initiale

est (voir l'annexe 3) : $i(t) = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ (doc. 8).

La durée $\tau = \frac{L}{R}$ est la constante de temps du circuit (R, L).

■ Rupture du courant

Si nous tentons d'étudier ce qui se produit lors de l'ouverture de l'interrupteur, nous nous trouvons confrontés à un paradoxe : l'ouverture

de l'interrupteur implique que i passe instantanément de la valeur $\frac{E}{R}$

à la valeur 0 ce qui est incompatible avec la continuité de $i(t)$. Nous ne pouvons qu'analyser qualitativement l'évolution des grandeurs $i(t)$ et $u(t)$.

L'ouverture de l'interrupteur n'est pas rigoureusement instantanée, mais très rapide ; $i(t)$ chute *très brusquement* ce qui se traduit par une

très grande valeur de $\left|\frac{di}{dt}\right|$ et donc par une tension $u(t)$ très grande.

Concrètement, cela se manifeste par une forte tension entre les contacts de l'interrupteur, susceptible de provoquer une étincelle.

Nous pouvons aussi analyser ces phénomènes du point de vue des échanges d'énergie. Pendant l'établissement du courant la bobine a

accumulé l'énergie $\mathcal{E}_m = \frac{1}{2} L \cdot \frac{E^2}{R^2}$. Cette énergie est dissipée pendant

la durée très brève de l'ouverture de l'interrupteur, d'où une grande valeur de la puissance et donc de la tension.

Voir exercices nos 1, 4 et 5

5. Circuit oscillant (R, L, C)

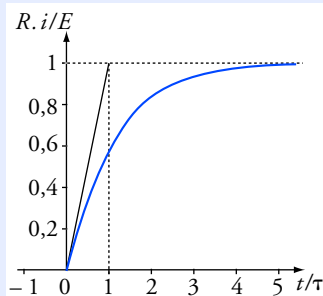
Nous étudions le circuit formé d'une résistance r' , d'une bobine de résistance r et d'inductance L et d'un condensateur de capacité C (doc. 9). L'interrupteur étant sur la position 1 depuis très longtemps, le condensateur est chargé sous une tension E et l'intensité $i(t)$ est nulle. Nous étudions l'évolution du circuit à partir du basculement de l'interrupteur sur la position 2 à la date $t = 0$.

Nous posons : $R = r + r'$, la résistance totale du circuit.

■ Équation différentielle

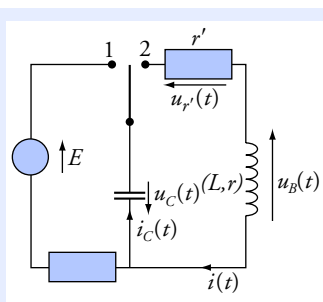
D'après la loi des mailles : $u_C(t) + u_B(t) + u_{r'}(t) = 0$;

$$\text{soit : } u_C + r \cdot i(t) + L \cdot \frac{di}{dt} + r' \cdot i(t) = u_C + R \cdot i(t) + L \cdot \frac{di}{dt} = 0.$$



Doc. 8 Établissement du courant dans un circuit (R, L).

L'inductance de la bobine est responsable d'un retard de l'ordre de quelques τ pour l'établissement du courant dans le circuit.



Doc. 9 Circuit (R, L, C).

Avec les orientations de la figure, on a :

$$i_C(t) = C \cdot \frac{du_C}{dt} ; \quad u_{r'}(t) = r' \cdot i(t)$$

$$u_B(t) = r \cdot i(t) + L \cdot \frac{di}{dt}$$

$$i(t) = i_C(t) = C \cdot \frac{du_C}{dt} ;$$

$$\text{d'où : } u_C(t) + R \cdot C \cdot \frac{du_C}{dt} + L \cdot C \cdot \frac{d^2 u_C}{dt^2} = 0 ;$$

$$\text{ou encore : } \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{R}{L} \cdot \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{L \cdot C} \cdot u_C(t) = 0.$$

C'est l'équation différentielle du second ordre vérifiée par $u_C(t)$.

■ Résolution dans le cas idéal $R = 0$

$$\text{L'équation différentielle devient alors : } u_C(t) + L \cdot C \cdot \frac{d^2 u_C}{dt^2} = 0.$$

Cette équation différentielle est identique à celle qui régit les oscillations d'un système masse-ressort (voir le *chapitre 4*). Sa solution est de la forme :

$$u_C(t) = u_m \cdot \cos\left(\frac{t}{\sqrt{L \cdot C}} + \phi\right),$$

u_m et ϕ étant deux constantes déterminées par les conditions initiales.

Dans le cas étudié, les conditions initiales sont :

$$u_C(0) = E \quad (\text{continuité de la tension } u_C) ;$$

$$i(0) = C \cdot \left(\frac{du_C}{dt}\right)_{t=0} = 0 \quad (\text{continuité de l'intensité dans la bobine}).$$

$$\text{Donc } u_C(0) = E = U_0 \cos \phi \quad \text{et} \quad u'_C(0) = 0 = \frac{-U_0}{\sqrt{L \cdot C}} \cdot \sin \phi.$$

De ces deux équations, nous tirons $U_0 = E$ et $\phi = 0$.

Après l'ouverture de l'interrupteur, $u_C(t)$ et $i(t)$ oscillent :

$$u_C(t) = E \cdot \cos\left(\frac{t}{\sqrt{L \cdot C}}\right) ; \quad i(t) = -\sqrt{\frac{C}{L}} \cdot E \cdot \sin\left(\frac{t}{\sqrt{L \cdot C}}\right).$$

Cette solution est périodique, de période $T_0 = 2\pi \sqrt{L \cdot C}$ (voir le *chapitre 4*). $T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{L \cdot C}$ est la **période propre** du circuit (L , C).

■ Étude énergétique dans le cas idéal $R = 0$

L'énergie accumulée dans le condensateur et dans la bobine est à chaque instant :

$$\mathcal{E}_C(t) = \frac{C}{2} \cdot u_C^2(t) = \frac{C \cdot E^2}{2} \cdot \cos^2\left(\frac{t}{\sqrt{L \cdot C}}\right)$$

$$\text{et : } \mathcal{E}_m(t) = \frac{L}{2} \cdot i^2(t) = \frac{C \cdot E^2}{2} \cdot \sin^2\left(\frac{t}{\sqrt{L \cdot C}}\right).$$

$i(t)$ se déduit de $u_C(t)$ par

$$\text{dérivation : } i(t) = C \cdot \frac{du_C}{dt}.$$

La conservation de l'énergie s'explique par l'absence de résistance. Dans un circuit électrique, c'est la résistance qui dissipe l'énergie.

Comme $\sin^2 u + \cos^2 u = 1$, l'énergie totale est constante :

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_C + \mathcal{E}_m = \frac{C \cdot E^2}{2}.$$

Au cours du temps, l'énergie est transférée de la bobine au condensateur et vice versa, l'énergie totale restant constante.

■ Oscillations amorties dans le cas $R \neq 0$

La résistance provoque une dissipation d'énergie et donc un amortissement. Si l'amortissement est faible, les oscillations sont pseudo périodiques (doc. 10 a). La pseudo-période est voisine de la période propre du circuit idéal sans résistance.

Si l'amortissement est élevé u_C tend vers 0 sans osciller (doc. 10 b).

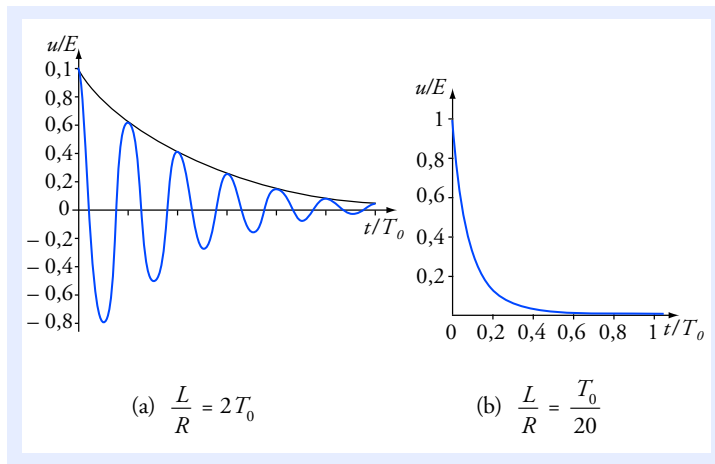
Plus précisément, on observe un régime pseudo périodique si :

$$\frac{L}{R} > 2\sqrt{L \cdot C} = \frac{T_0}{\pi}.$$

Le cas limite $\frac{L}{R} = 2\sqrt{L \cdot C}$ est celui

de l'amortissement critique.

Nous retrouvons le même type de solutions que pour l'étude des oscillateurs mécaniques (voir le chapitre 4).



Doc. 10 Tension aux bornes de la résistance dans deux cas : régime pseudo périodique (a) et régime apériodique (b).

Voir exercice n° 6

On pourra se reporter à l'annexe 3 pour établir la solution des équations différentielles.

Pour faire le point...

1. Retard à l'établissement du courant

Un électroaimant se comporte comme une bobine d'inductance $L = 1,2 \text{ H}$ et de résistance $R = 10 \Omega$. On l'alimente avec un générateur continu de f.é.m. $E = 12 \text{ V}$ et de résistance interne $r = 2 \Omega$.

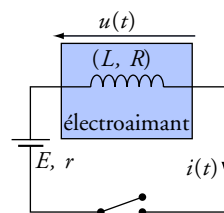
1. Quelle est la valeur finale i_∞ de l'intensité i ?

2. L'interrupteur est fermé à la date $t = 0$. Établir l'équation différentielle vérifiée par la fonction $i(t)$. Donner sa solution.

Calculer la durée nécessaire pour que le courant atteigne 80 % de sa valeur maximale.

Que peut-on dire du temps de réponse de cet électroaimant ?

3. À l'ouverture de l'interrupteur, une étincelle se produit entre les contacts. Expliquer sans calcul.



Conseils

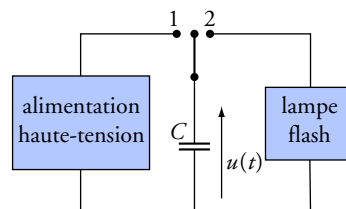
- Se souvenir que pour $t \rightarrow \infty$, les grandeurs électriques du circuit tendent vers une valeur constante.
- Ne pas oublier la résistance du générateur.
- Mettre l'équation différentielle sous la forme : $\tau \cdot \frac{di}{dt} + i(t) = i_\infty$.
- Quelle est la grandeur continue pour une bobine, $u(t)$ ou $i(t)$? On en déduit la valeur de $i(0)$.

2. Alimentation d'un flash

I. Un flash émet un éclair intense et bref : il consomme une énergie W de l'ordre de 10 joules pendant une durée Δt de l'ordre de 0,1 ms.

Quelle est l'ordre de grandeur de la puissance moyenne consommée pendant l'éclair ?

Est-ce réalisable avec une lampe directement alimentée par une pile de f.é.m égale à 6 V ?



II. On utilise en fait une alimentation « haute tension » qui, à partir de l'énergie débitée par la pile, produit une tension plus élevée de valeur $U_0 = 100 \text{ V}$.

Le condensateur est un condensateur électrochimique dont la capacité C est égale à 1 mF.

L'éclair se déclenche dès le basculement de l'interrupteur sur la position 2, et il cesse dès que la

tension u est tombée à une valeur $U_1 = \frac{U_0}{2}$.

Pendant l'éclair, la lampe est équivalente à une résistance R , et une fois l'éclair terminé aucun courant ne passe dans la lampe (R devient infinie).

1. Étude de la charge (l'interrupteur est sur la position 1)

On suppose que la pile débite un courant constant d'intensité constante $I_{\text{pile}} = 0,40 \text{ A}$ sous une tension constante $U_{\text{pile}} = 6,0 \text{ V}$ et que le rendement énergétique du circuit d'alimentation est de 83 %.

Calculer l'énergie accumulée par le condensateur lorsque sa tension atteint la valeur U_0 .

En déduire la durée de la charge :

- si le condensateur est initialement déchargé ;
- juste après un éclair.

2. Étude de la décharge (l'interrupteur est sur la position 2)

Écrire l'équation différentielle vérifiée par la fonction $u(t)$ pendant la durée de l'éclair. Donner sa solution littérale si l'interrupteur est basculé à la date $t = 0$. On supposera qu'à cette date, le condensateur est complètement chargé, soit $u(0) = U$.

Exprimer la durée Δt de l'éclair en fonction de R , C et $\ln 2$.

En déduire la valeur de R si $\Delta t = 0,10$ ms.

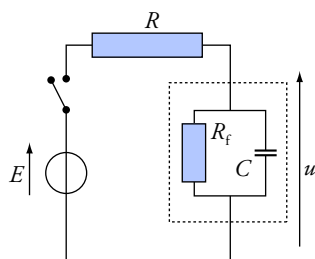
Conseils

- Quel est le lien entre puissance consommée et énergie consommée ?
- Revoir l'énergie accumulée par un condensateur. Bien poser le bilan d'énergie sans faute de signe :
énergie reçue = énergie finale – énergie initiale.
- Si $y = e^x$ alors $x = \ln y$.

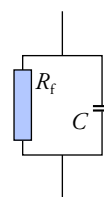
3. Résistance de fuite d'un condensateur réel

Un condensateur réel, chargé, puis laissé en circuit ouvert, se décharge lentement, en quelques minutes, ou plus s'il est de bonne qualité. Pour en rendre compte, on le modélise par un condensateur idéal de capacité C en parallèle sur sa résistance de fuite R_f ; cela permet de rendre compte du courant très faible qui passe d'une armature à l'autre à travers l'isolant.

On étudie le circuit représenté sur le schéma ci-dessous.



Circuit avec condensateur réel.



Modèle du condensateur réel.

1. On ferme l'interrupteur. Déterminer la valeur finale de la tension u , sans chercher à écrire d'équation différentielle. En donner une valeur approchée si $R_f \gg R$.

2. On ouvre l'interrupteur à la date $t = 0$. Écrire l'équation différentielle vérifiée par la tension $u(t)$.

En donner la solution.

3. La tension E est égale à 15 V et la capacité C est de 1,0 μF .

100 secondes après l'ouverture de l'interrupteur, la tension aux bornes de C vaut 10 V.

Déterminer R_f ainsi que la durée au bout de laquelle la tension sera tombée à 1,0 V.

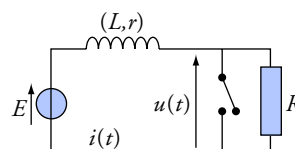
Conseils

- Quelle est la valeur finale de l'intensité dans la branche contenant la capacité idéale ?
- Quelle est la valeur de la tension u à la date $t = 0$?
- Si $y = e^x$ alors $x = \ln y$.

4. Surtension provoquée par l'ouverture d'un interrupteur

Une bobine d'inductance $L = 1,0$ H et de résistance $r = 100$ Ω est alimentée par un générateur de tension de f.é.m. $E = 12$ V et de résistance négligeable devant r .

Un conducteur ohmique de résistance R de 10 k Ω est monté en parallèle sur l'interrupteur.



1. Établissement du courant

L'interrupteur est fermé à la date $t = 0$.

1. Quelle est la valeur de l'intensité du courant dans la résistance R ?
2. Déterminer la valeur finale i_∞ de l'intensité $i(t)$, la valeur de la constante de temps τ du circuit et l'énergie accumulée par ce circuit au bout de 1 s.
3. On rappelle que $i(t) = i_\infty \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$. Comment détermine-t-on simplement la tangente à la courbe $i = f(t)$ en $t = 0$? Calculer sa pente. Tracer la courbe représentant la fonction $i(t)$.

2. Ouverture de l'interrupteur

Nous changeons pour simplifier l'origine des dates : l'interrupteur, fermé depuis longtemps, est ouvert à la date $t = 0$.

1. Calculer la nouvelle constante de temps τ_1 .
2. Quelles sont les valeurs finales $i_{\infty 1}$ et $u_{\infty 1}$ de l'intensité i et de la tension u pour $t \gg \tau_1$?
3. Écrire l'équation différentielle vérifiée par l'intensité $i(t)$ et déterminer sa solution.
4. En déduire l'expression de la fonction $u(t)$. Quelle est la valeur maximale de u ? Commenter.

Conseils

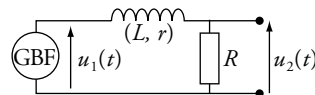
- Un interrupteur fermé est équivalent à un fil de résistance nulle : la tension à ses bornes est nulle.
- Voir l'étude énergétique du circuit (R , L).
- Voir l'annexe 3 pour la solution de l'équation différentielle.
- On rappelle que l'intensité du courant dans une bobine est une fonction continue du temps. Cela permet de déterminer la valeur initiale de $i(t)$.

Pour s'entraîner...

5. Lissage d'une tension en créneau

Le GBF (générateur de fonctions basse fréquence) délivre une tension en créneau $u_1(t)$ de période $T = 1,0$ ms.

$u_1 = 0$ pendant une demi-période, puis $u_1 = U_0 = 1$ V pendant la demi-période suivante et ainsi de suite.



Le circuit est constitué d'une bobine d'inductance L et de résistance r et d'un conducteur ohmique de résistance R .

On mesure à l'oscilloscope les tensions $u_1(t)$ et $u_2(t)$; les courbes obtenues sont représentées ci-après.

1. Écrire l'équation différentielle vérifiée par $u_2(t)$ pour chaque cas ($u_1 = 0$ et $u_1 = U_0$). Quelle est, dans les deux cas, la constante de temps τ du circuit ?
2. La situation représentée ici correspond au domaine de validité d'une approximation.

Est-ce $\frac{T}{2} \gg \tau$ ou $\frac{T}{2} \ll \tau$?

3. On constate que $u_2(t)$ reste voisine de sa valeur moyenne $\frac{U_0}{2}$. Exprimer une valeur approchée

de $\left| \frac{du_2}{dt} \right|$ en fonction de U_0 et τ , puis en fonction de Δu_2 et T .

En déduire l'amplitude crête à crête Δu_2 de $u_2(t)$ en fonction de τ , T et U_0 .

4. $R + r = 100 \, \Omega$ et la fréquence $f = \frac{1}{T}$ est toujours égale à 1,0 kHz.

Pour quelles valeurs de L , Δu_2 est-elle inférieure à 5 % de U_0 ?

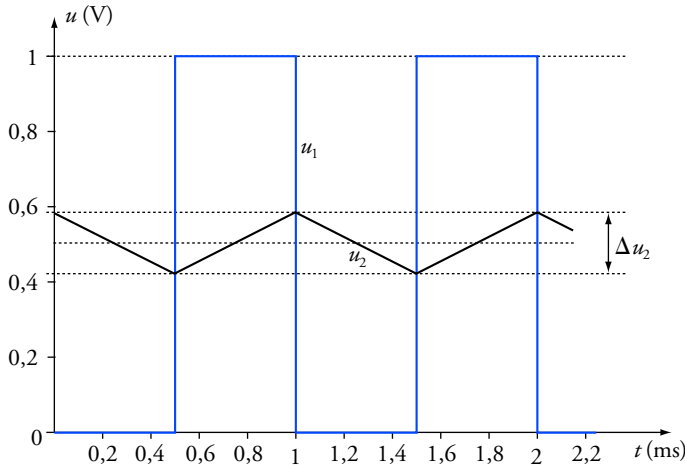
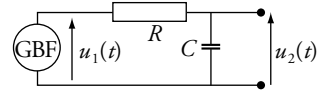
5. Il est possible d'arriver au même résultat avec un circuit (R , C).

Vérifier que l'équation différentielle vérifiée par $u_2(t)$ est identique.

Exprimer la nouvelle constante de temps.

Ce circuit est soumis à la même tension $u_1(t)$ que le précédent.

Si $R = 4,7 \, \text{k}\Omega$, pour quelles valeurs de C , Δu_2 est-elle inférieure à 5 % de U_0 ?



Remarque : La date initiale ne correspond pas à la fermeture d'un interrupteur. La situation décrite est établie depuis très longtemps.

Conseils

- Pour écrire l'équation différentielle en $u(t)$, il faut écrire des relations entre les tensions et l'intensité $i(t)$. Celle-ci n'étant pas précisée dans l'énoncé, commencer par refaire le schéma sur lequel on reportera toutes les grandeurs utilisées **avec leur orientation**.
- À la question 5., une fois connue la valeur de τ , il est inutile de reprendre tous les calculs : les deux circuits qui sont décrits par la même équation différentielle se comportent de la même façon.

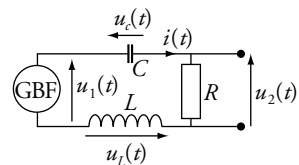
6. Réponse d'un circuit (R , L , C) à une tension en créneau

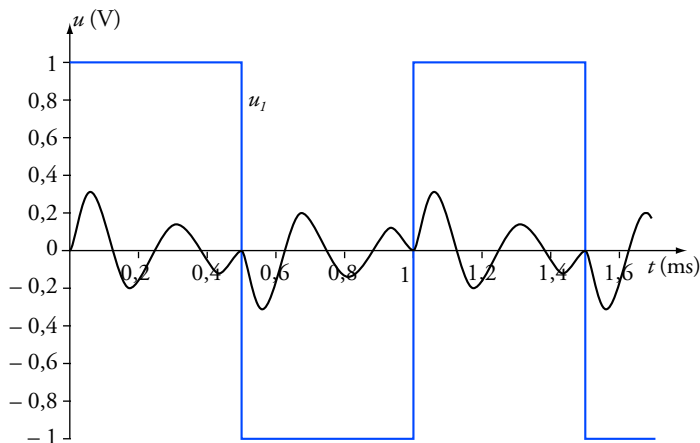
Le GBF délivre une tension en créneau $u_1(t)$ de période $T = 1,0 \, \text{ms}$.

$u_1 = U_0 = 1,0 \, \text{V}$ pendant une demi-période, puis

$u_1 = -U_0 = -1,0 \, \text{V}$ pendant la demi-période suivante et ainsi de suite. Le circuit est constitué d'une résistance R , d'une bobine d'inductance L et de résistance négligeable devant R et d'un condensateur de capacité C .

On mesure à l'oscilloscope les tensions $u_1(t)$ et $u_2(t)$; les courbes obtenues sont représentées ci-après.





Remarque : La date initiale ne correspond pas à la fermeture d'un interrupteur. La situation décrite est établie depuis très longtemps.

1. Écrire l'équation différentielle vérifiée par $u_2(t)$ pour $u_1 = U_0$ et pour $u_1 = -U_0$. Quelle est, dans les deux cas, la période propre T_0 du circuit ?
2. Pourquoi $u_2(t)$ est-elle continue ? Comment qualifier le régime de $u_2(t)$ dans ce cas ? Estimer la valeur de l'inductance L si $C = 47 \text{ nF}$.

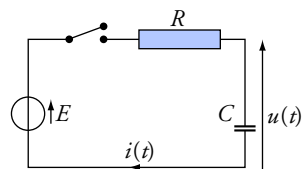
Conseil

Il faut établir l'équation différentielle vérifiée par $u_2(t)$, aux bornes de R , et non celle de $u_c(t)$, comme dans le paragraphe 5 de Ce qu'il faut savoir. On y parviendra en dérivant la relation entre les tensions (loi des mailles).

7. Rendement énergétique de la charge d'un condensateur

On étudie la charge d'un condensateur avec un générateur de tension de f.é.m. constante E et de résistance négligeable. Le condensateur étant initialement déchargé, on ferme l'interrupteur à la date $t = 0$.

1. Rappeler les expressions de $u(t)$ et de $i(t)$.
2. Déterminer l'énergie $\mathcal{E}_C$ reçue par le condensateur et l'énergie W_g cédée au circuit par le générateur.
3. Définir et calculer le rendement énergétique de la charge du condensateur. Où l'énergie perdue a-t-elle été dissipée ?



Conseils

- Quelle est l'expression de la puissance cédée par le générateur ?
- Quelle est la relation différentielle entre puissance et énergie ?

Solutions...

1. Retard à l'établissement du courant

1. Au bout d'un temps théoriquement infini, l'intensité $i(t)$ a acquis une valeur constante $\frac{di}{dt} = 0$ et l'étude du circuit se réduit à :

$$i_{\infty} = \frac{E}{R+r} ; \text{ soit } i_{\infty} = 1,0 \text{ A.}$$

2. Exprimons la tension aux bornes du générateur : $u(t) = E - r \cdot i(t)$.

La tension aux bornes de l'électroaimant est : $u(t) = R \cdot i(t) + L \cdot \frac{di}{dt}$;

en éliminant $u(t)$, on obtient : $E = (R+r) \cdot i(t) + L \cdot \frac{di}{dt}$

ou encore : $\tau \cdot \frac{di}{dt} + i(t) = \frac{E}{R+r} = i_{\infty}$ avec $\tau = \frac{L}{R+r}$.

La valeur initiale de i est $i(0) = i(t < 0) = 0$. La fonction $i(t)$ qui vérifie à la fois l'équation différentielle et la condition initiale est :

$$i(t) = \frac{E}{R+r} \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right) \text{ avec } \tau = \frac{L}{R+r} = 0,10 \text{ s.}$$

$i = 0,80 i_{\infty}$ si $1 - e^{-\frac{t}{\tau}} = 0,80$, donc $e^{-\frac{t}{\tau}} = 0,20$;
d'où : $t = -\tau \cdot \ln 0,20 = 1,6 \tau$.

L'intensité atteint donc 80 % de sa valeur finale au bout de 0,16 s.
C'est l'ordre de grandeur du temps de réponse de l'électroaimant.

3. À l'ouverture de l'interrupteur, i chute très brusquement, donc $\left|\frac{di}{dt}\right|$

est très intense ; d'où une forte surtension aux bornes de la bobine et entre les contacts de l'interrupteur. On observe une *étincelle de rupture*.

2. Alimentation d'un flash

I. La puissance moyenne consommée est égale à l'énergie consommée

par unité de temps : $\mathcal{P}_{\text{moy}} = \frac{W}{\Delta t} = 10^5 \text{ W.}$

Avec une alimentation de 6 V, cela demanderait une intensité de l'ordre de $\mathcal{P}_{\text{moy}} / U$, soit environ 13 kA !

II. La pile fournit une puissance : $\mathcal{P}_{\text{pile}} = U_{\text{pile}} \cdot I_{\text{pile}} = 2,4 \text{ W.}$

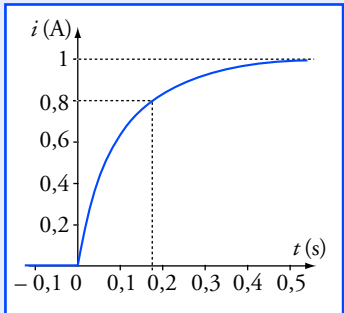
Avec un rendement de 83 %, la puissance fournie au condensateur est de 2,0 W, soit 2,0 joules par seconde.

L'énergie accumulée par le condensateur chargé est

$$\mathcal{E}_C = \frac{1}{2} C \cdot U_0^2 = 10 \text{ J.}$$

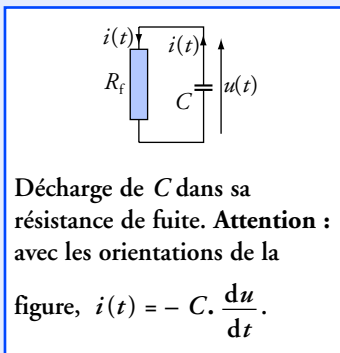
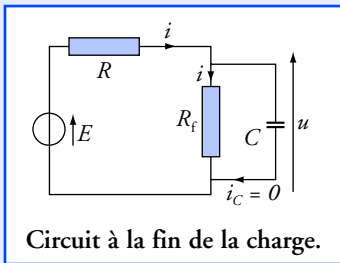
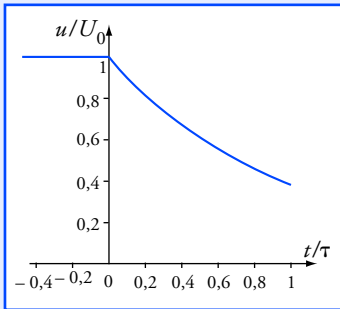
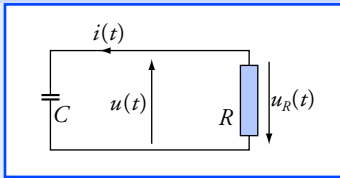
• Si le condensateur est initialement déchargé, il reçoit 10 joules à raison de 2 joules par seconde. **La charge dure donc 5,0 s.**

En fait i_{∞} est pratiquement atteinte après quelques τ .
Par exemple :
 $i = 0,99995 i_{\infty}$ au bout de 1 s.



La puissance n'étant pas constante pendant l'éclair, nous ne calculons pas une puissance instantanée mais une puissance moyenne.

On peut faire le parallèle avec la vitesse moyenne égale à la distance parcourue divisée par le temps de parcours.



• Juste après un éclair, $\mathcal{E}_C = \frac{1}{2} C \cdot U_1^2 = 2,5 \text{ J}$. Le condensateur reçoit

$\Delta \mathcal{E}_C (10 - 2,5) = 7,5 \text{ J}$ à raison de 2 joules par seconde. **La charge dure donc 3,7 s.**

II.2. Pendant l'éclair, le circuit est équivalent à la décharge d'un condensateur dans une résistance R .

$$u(t) + u_R(t) = 0 \text{ (loi des mailles)} ; \quad u_R(t) = R \cdot i(t) \text{ et } i(t) = C \cdot \frac{du}{dt}.$$

On en déduit l'équation différentielle : $\tau \cdot \frac{du}{dt} + u(t) = 0$ avec $\tau = R \cdot C$.

Pour $t \rightarrow \infty$, $u(t)$ tend vers 0 ; la valeur initiale est $u(0) = U_0$.

La solution qui vérifie l'équation différentielle et la condition initiale

est :

$$u(t) = U_0 \cdot \exp\left(-\frac{t}{R \cdot C}\right).$$

L'éclair s'arrête à la date $t = t_1$ définie par : $u(t_1) = U_1 = \frac{1}{2} U_0$.

Donc :

$$\frac{U_0}{2} = U_0 \cdot \exp\left(-\frac{t}{R \cdot C}\right), \text{ soit } t_1 = R \cdot C \cdot \ln 2.$$

Or, t_1 représente la durée Δt de l'éclair ; donc :

$$\Delta t = R \cdot C \cdot \ln 2 = 0,69 R \cdot C.$$

D'où :

$$R = 0,28 \Omega.$$

3. Résistance de fuite d'un condensateur réel

1. À la fin de la charge (pour $t \rightarrow \infty$, soit $t \gg \tau$), la tension aux bornes du condensateur est constante et le courant qui le traverse est nul.

On a alors :

$$E = R \cdot i + R_f \cdot i, \text{ soit } I = \frac{E}{R_f + R} \text{ et } u = R_f \cdot i.$$

D'où :

$$u = E \cdot \frac{R_f}{R_f + R} = E \cdot \frac{1}{1 + R/R_f}.$$

Si $R_f \gg R$ (cas usuel), alors $u \approx E$.

2. Lorsque les deux interrupteurs sont ouverts, le circuit se réduit à la décharge du condensateur dans la résistance de fuite. Orientons le courant $i(t)$ comme sur le schéma représenté ci-contre ; les flèches associées à $u(t)$ et $i(t)$ étant dans le même sens, nous devons écrire pour le

condensateur :

$$i(t) = -C \cdot \frac{du}{dt}.$$

La résistance est vue en convention récepteur, donc : $u(t) = R_f \cdot i(t)$.

On en déduit l'équation différentielle :

$$\tau_f \cdot \frac{du}{dt} + u = 0 \text{ avec } \tau_f = R_f \cdot C.$$

Comme $u(0) = E$, nous obtenons : $u(t) = E \cdot e^{-\frac{t}{R_f \cdot C}}.$

3. Pour $t = t_1 = 100 \text{ s}$: $u(t_1) = E \cdot e^{-\frac{t_1}{R_f C}}$ avec $u(t_1) = 10 \text{ V} = \frac{2}{3} E$.

$$\text{D'où : } -\frac{t_1}{R_f C} = \ln \frac{2}{3}, \text{ soit } t_1 = R_f \cdot C \cdot \ln \frac{3}{2} = 0,405 R \cdot C.$$

On en conclut que $R_f \cdot C = 247 \text{ s}$ et donc $R_f = 2,5 \cdot 10^8 \Omega$.

Cherchons la date t_2 pour laquelle $u(t) = 1 \text{ V} = \frac{E}{15}$:

$$\frac{1}{15} = e^{-\frac{t_2}{R_f C}}; \text{ d'où } t_2 = -R_f \cdot C \cdot \ln \frac{1}{15};$$

soit : $t_2 = R_f \cdot C \cdot \ln 15 = 2,71 R_f \cdot C$.

On obtient : $t_2 = 6,7 \cdot 10^2 \text{ s}$.

4. Surtension provoquée par l'ouverture d'un interrupteur

I.1. La tension aux bornes de l'interrupteur fermé est nulle. La tension aux bornes de R est nulle et donc le courant qui y circule a une intensité nulle.

2. Pour $t \rightarrow \infty$, $i \rightarrow i_\infty$ (constant) et $\frac{di}{dt} \rightarrow 0$.

On a donc : $E = R \cdot i_\infty$; soit $i_\infty = \frac{E}{r} = 2,0 \text{ A}$. $\tau = \frac{L}{r} = 10 \text{ ms}$.

Après 1 s de fonctionnement, $i = i_\infty$ (presque) car $1 \text{ s} = 100 \tau$.

$$\mathcal{E}_m = \frac{1}{2} L \cdot I^2 = \frac{1}{2} L \cdot I_\infty^2, \text{ soit } \mathcal{E}_m = 2,0 \text{ J}.$$

3. $i(t)$ part de la valeur nulle pour $t = 0$ et tend vers i_∞ pour $t \rightarrow \infty$.

La pente de la tangente à l'origine est égale à $\frac{i_\infty}{\tau}$, soit $100 \text{ A} \cdot \text{s}^{-1}$. La tan-

gente en O à la courbe $i(t)$ coupe l'asymptote en un point d'abscisse τ .

II.1. Une fois l'interrupteur ouvert la résistance totale du circuit est $R + r$.

La nouvelle constante de temps est donc : $\tau_1 = \frac{L}{R + r} = 0,10 \text{ ms}$.

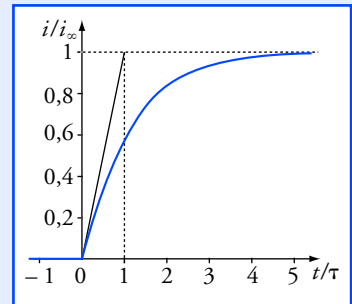
2. Pour $t \rightarrow \infty$, l'intensité tend vers une valeur constante $i_{\infty 1}$.

Nous pouvons donc écrire : $E = R \cdot i_{\infty 1} + r \cdot i_{\infty 1}$, soit $i_{\infty 1} = \frac{E}{R + r}$.

D'après la loi d'Ohm : $u_{\infty 1} = R \cdot i_{\infty 1}$, soit $u_{\infty 1} = E \cdot \frac{R}{R + r}$.

Application numérique : $i_{\infty 1} = 1,2 \text{ mA}$ et $u_{\infty 1} = 12 \text{ V}$.

3. $E = r \cdot i(t) + L \cdot \frac{di}{dt} + R \cdot i(t)$, soit $\tau_1 \cdot \frac{di}{dt} + i(t) = \frac{E}{R + r}$,



Juste après l'ouverture de l'interrupteur, la tension aux bornes de celui-ci est très supérieure à la tension de la source.

L'expérience est réalisable avec les valeurs données de L et R . Il faut prendre E de l'ordre de 100 mV pour pouvoir mesurer $u(t)$ à l'oscilloscope à mémoire.

Pour $R = 100 \text{ k}\Omega$, la durée τ est trop brève pour pouvoir considérer que l'ouverture de l'interrupteur est instantanée. Le résultat obtenu ne correspond pas au calcul.

$i(t)$ étant une fonction continue, $i(0) = i(t < 0) = \frac{E}{r}$.

D'après la solution générale rappelée dans l'annexe 3 :

$$i(t) = \frac{E}{R+r} + \left(\frac{E}{r} - \frac{E}{R+r} \right) \cdot e^{-\frac{t}{\tau_1}} \quad \text{ou} \quad i(t) = \frac{E}{R+r} \cdot \left(1 + \frac{R}{r} \cdot e^{-\frac{t}{\tau_1}} \right).$$

$$4. \quad u(t) = R \cdot i(t) \quad \text{soit} \quad u(t) = E \cdot \frac{R}{R+r} \cdot \left(1 + \frac{R}{r} \cdot e^{-\frac{t}{\tau_1}} \right).$$

$$\text{Comme } R \gg r: \quad u(t) \approx E \cdot \left(1 + \frac{R}{r} \cdot e^{-\frac{t}{\tau_1}} \right).$$

La valeur maximale de u est obtenue pour $t = 0$: $u_{\max} = 1,2 \text{ kV}$.

5. Lissage d'une tension en créneau

1. On oriente le courant d'intensité $i(t)$.

La loi d'additivité des tensions s'écrit : $u_1(t) = u_B(t) + u_2(t)$.

$$i(t) = \frac{u_2(t)}{R}, \quad \text{d'où} \quad u_B(t) = L \cdot \frac{di}{dt} + r \cdot i(t) = \frac{L}{R} \cdot \frac{du_2}{dt} + \frac{r}{R} \cdot u_2(t).$$

$$\text{On en déduit :} \quad \frac{L}{R} \cdot \frac{du_2}{dt} + \left(\frac{r}{R} + 1 \right) \cdot u_2(t) = u_1(t).$$

$$\bullet \text{ Si } u_1 = 0 : \quad \tau \cdot \frac{du_2}{dt} + u_2 = 0 \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{L}{R+r}.$$

$$\bullet \text{ Si } u_1 = U_0 : \quad \tau \cdot \frac{du_2}{dt} + u_2 = \frac{U_0 \cdot R}{R+r} \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{L}{R+r}.$$

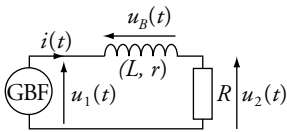
2. Si $\tau \ll \frac{T}{2}$, $u_2(t)$ a le temps d'atteindre sa valeur asymptotique à chaque demi-période (voir la courbe ci-contre pour $T = 10 \tau$ et $R \gg r$).

Si $\tau \gg \frac{T}{2}$, il y a changement de régime alors que la solution $u_2(t)$ est très proche de ses conditions initiales. $u_2(t)$ est alors pratiquement confondue avec sa tangente à l'origine.

Le cas étudié correspond à l'approximation $\tau \gg \frac{T}{2}$.

3. D'après la courbe, $\left| \frac{du_2}{dt} \right|$ a la même valeur, constante, pour toutes les demi-périodes. Considérons donc l'intervalle $0 < t < \frac{T}{2}$.

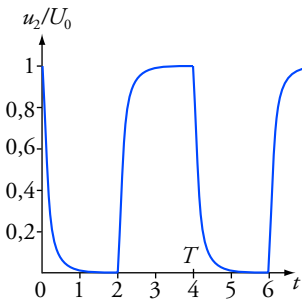
$$\text{D'après l'équation différentielle :} \quad \frac{du_2}{dt} = -\frac{u_2}{\tau}.$$



Avec les conventions d'orientation :

$$u_B(t) = L \cdot \frac{di}{dt} + r \cdot i(t)$$

$$u_1(t) = R \cdot i(t)$$



Pour $T = 10 \tau$, $u_2(t)$ atteint presque son asymptote à chaque demi-période.

u_2 étant toujours voisine de $\frac{U_0}{2}$, $\frac{du_2}{dt}$ est pratiquement constante, soit :

$$\left| \frac{du_2}{dt} \right| = \frac{U_0}{2\tau}.$$

Par ailleurs, u_2 varie de Δu_2 pendant une demi-période : $\left| \frac{du_2}{dt} \right| = \frac{\Delta u_2}{\frac{T}{2}}.$

En égalant ces deux expressions, nous obtenons : $\Delta u_2 = \frac{U_0 \cdot T}{4\tau}.$

$$4. \Delta u_2 < \frac{5U_0}{100} \quad \text{si} \quad 4 \frac{\tau}{T} > 20, \quad \text{soit} \quad L > \frac{20(R+r)}{4f}.$$

Application numérique : $L > 0,50 \text{ H}$.

5. La loi des mailles se traduit par : $u_1(t) = u_R(t) + u_2(t).$

$$u_1(t) = R \cdot C \cdot \frac{du_2}{dt} + u_2(t), \quad \text{soit} \quad u_1(t) = \tau \cdot \frac{du_2}{dt} + u_2(t) \quad \text{avec} \quad \tau = R \cdot C.$$

Ce système est régi par les mêmes équations que le précédent. On en tire

donc les mêmes conclusions : $\Delta u_2 < \frac{5U_0}{100} \quad \text{si} \quad 4 \frac{R \cdot C}{T} > 20.$

Application numérique : $C > 1,1 \mu\text{F}$.

6. Réponse d'un circuit (R, L, C) à une tension en créneau

1. Avec les conventions d'orientation de la représentation du circuit :

$$u_1(t) = u_C(t) + u_2(t) + u_L(t)$$

$$\text{avec} \quad u_2 = R \cdot i(t); \quad i(t) = C \cdot \frac{du_C}{dt} \quad \text{et} \quad u_L(t) = L \cdot \frac{di}{dt}.$$

Dérivons la première équation :

$$\begin{aligned} \frac{du_1}{dt} &= \frac{du_C}{dt} + \frac{du_2}{dt} + \frac{du_L}{dt} = \frac{i(t)}{C} + \frac{du_2}{dt} + L \cdot \frac{d^2 i}{dt^2} \\ &= \frac{u_2(t)}{R \cdot C} + \frac{du_2}{dt} + \frac{L}{R} \cdot \frac{d^2 u_2}{dt^2}. \end{aligned}$$

L'équation différentielle du second ordre vérifiée par $u_2(t)$ est donc :

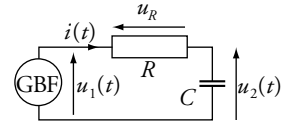
$$\frac{d^2 u_2}{dt^2} + \frac{R}{L} \cdot \frac{du_2}{dt} + \frac{1}{L \cdot C} \cdot u_2(t) = \frac{R}{L} \cdot \frac{du_1}{dt}.$$

$$\frac{du_1}{dt} = 0 \quad \text{entre deux dates de discontinuité.}$$

Dans les deux cas, $u_2(t)$ vérifie donc l'équation différentielle :

$$\frac{d^2 u_2}{dt^2} + \frac{R}{L} \cdot \frac{du_2}{dt} + \frac{1}{L \cdot C} \cdot u_2(t) = 0.$$

Si la résistance était nulle, la période propre serait $T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{L \cdot C}.$



Avec ces conventions
d'orientation :

$$u_R(t) = R \cdot i(t)$$

$$\text{et} \quad i(t) = C \cdot \frac{du_2}{dt}$$

La dérivée de $u_1(t)$ n'est pas définie aux dates où u_1 change de valeur. L'équation ne pourra se résoudre que par demi-période.

On note sur la courbe que u_2 est continue mais que sa dérivée est discontinue

Si $f'(t) = g'(t)$,
alors $f(t) = g(t) + \text{cte.}$

La constante se détermine à
partir des valeurs connues de
 $f(0)$ et $g(0)$.

Il est possible de calculer
directement l'énergie dissipée
par la résistance :

$$\mathcal{P}_{\text{Joule}}(t) = R \cdot i^2(t) = \frac{E^2}{R} \cdot e^{-\frac{2t}{\tau}}$$

$$\mathcal{P}_{\text{Joule}}(t) = \frac{dW_d}{dt} ;$$

$$W_d = \int_{t=0}^{\infty} \frac{E^2}{R} \cdot e^{-\frac{2t}{\tau}} \cdot dt.$$

Après calcul, nous trouvons
bien :

$$W_d = \frac{1}{2} C \cdot E^2.$$

2. L'intensité $i(t)$ est continue car le courant traverse une bobine.

$u_2(t) = R \cdot i(t)$ est donc également continue.

On observe un régime pseudo périodique dont la période est très voisine

de T_0 . D'après la courbe : $T_0 = \frac{1}{4} T = 0,25 \text{ ms.}$

On en déduit : $L = 34 \text{ mH.}$

7. Rendement énergétique de la charge d'un condensateur

1. C'est exactement la situation étudiée dans *Ce qu'il faut savoir*.

$$u(t) = E \cdot (1 - e^{-\frac{t}{\tau}}) \quad \text{et} \quad i(t) = \frac{E}{R} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \quad \text{avec} \quad \tau = R \cdot C.$$

2. Le condensateur a accumulé une énergie : $\mathcal{E}_C = \frac{1}{2} C \cdot E^2.$

La tension aux bornes du générateur est égale à E . Le générateur a donc
cédé une puissance : $\mathcal{P}_g(t) = E \cdot i(t).$

Par définition :

$$\mathcal{P}_g = \frac{dW_g}{dt}.$$

$$\frac{dW_g}{dt} = E \cdot i(t) = E \cdot \frac{dq}{dt}, \quad \text{d'où} \quad \frac{dW_g}{dt} = C \cdot E \cdot \frac{du}{dt}.$$

À la date $t = 0$, $u(0) = 0$ et l'énergie cédée par le générateur est encore
nulle. On en conclut que : $W_g = C \cdot E \cdot u_{\text{finale}}$, soit $W_g = C \cdot E^2.$

3. Le rendement, est défini par : $\rho = \frac{\text{énergie accumulée}}{\text{énergie dépensée}} ;$

donc :

$$\rho = \frac{\frac{1}{2} C \cdot E^2}{C \cdot E^2}, \quad \text{soit} \quad \rho = \frac{1}{2}.$$

L'énergie manquante, égale à $\frac{1}{2} C \cdot E^2$ a été dissipée dans la résistance.

La résistance dissipe de la puissance par effet Joule.

9 Champ magnétique

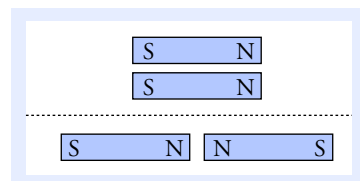
Ce qu'il faut savoir...

1. Interaction entre deux aimants

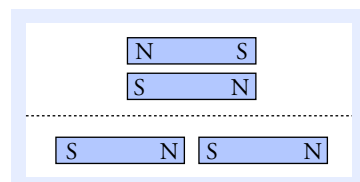
■ Chaque aimant a deux *pôles* conventionnellement appelés « pôle nord » et « pôle sud ».

■ Deux pôles de même nature se repoussent (doc. 1) et deux pôles de nature différente s'attirent (doc. 2).

■ Il n'est pas possible d'isoler un pôle nord ou un pôle sud ; si on coupe l'aimant en deux, chaque partie possède un pôle nord et un pôle sud.



Doc. 1 Dans les deux cas, les aimants se repoussent.



Doc. 2 Dans les deux cas, les deux aimants s'attirent.

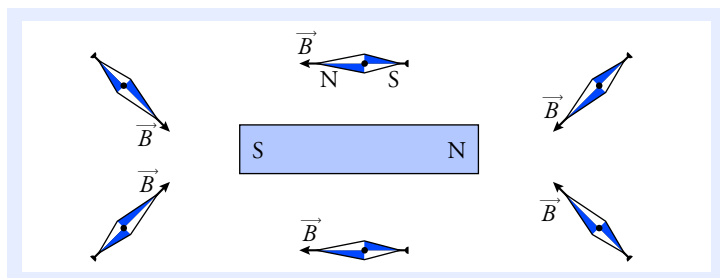
2. Vecteur champ magnétique

■ Une aiguille aimantée (un petit aimant mobile autour de son axe) placée près d'un aimant **s'oriente** spontanément selon une direction et un sens qui dépendent du point auquel elle est placée.

Interprétation

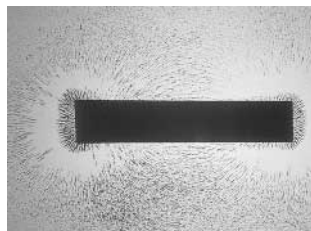
L'aimant crée en chaque point M un *vecteur champ magnétique* noté $\vec{B}(M)$ (doc. 3).

- La direction de $\vec{B}(M)$ est donnée par l'aiguille aimantée placée en M .
- Le sens de $\vec{B}(M)$ est tel que $\vec{B}$ entre par le pôle sud de l'aiguille et sort par son pôle nord.
- La valeur ou norme de $\vec{B}$ se manifeste par l'intensité des actions mécaniques qui tendent à orienter l'aiguille. $\|\vec{B}\|$ est le plus intense près des pôles de l'aimant.



Doc. 3 L'aimant crée en tout point un champ $\vec{B}$. Les aiguilles aimantées s'orientent comme le champ $\vec{B}$.

■ Un champ magnétique $\vec{B}$ a également pour effet d'orienter les petites aiguilles de la limaille de fer. On peut ainsi visualiser les *lignes de champ*, qui sont les lignes tangentes au champ $\vec{B}$ en tout point (doc. 4).



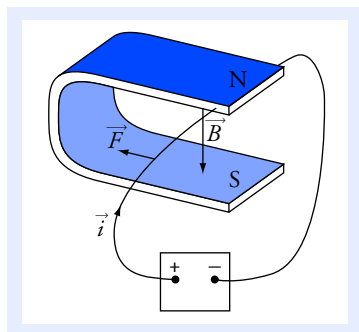
Doc. 4 La limaille de fer permet de visualiser les lignes de champ.

■ Le champ $\vec{B}$ est plus intense dans les régions où les lignes de champ sont plus resserrées. Il est uniforme dans les régions où les lignes de champ sont parallèles.

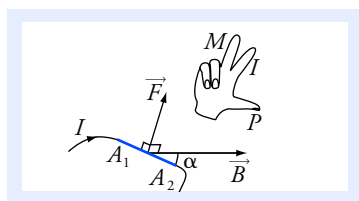
■ Le vecteur champ magnétique créé en un point par deux aimants est égal à la somme vectorielle des deux vecteurs champ magnétique créés en ce point par chaque aimant.

■ Dans le système international d'unités (S.I.), le champ magnétique s'exprime en **tesla (T)**.

Un champ uniforme a la même valeur et la même orientation en tout point du domaine considéré. C'est évidemment impossible à réaliser. Il faut simplement supposer que les variations de $\vec{B}$ sont petites tout au long du tronçon de fil étudié.



Doc. 5 La portion de fil plongée dans le champ magnétique est soumise à la force de Laplace $\vec{F}$.



Doc. 6 Orientation de la force de Laplace.

3. Force exercée sur un fil parcouru par un courant

■ On observe avec les courants électriques des phénomènes magnétiques identiques à ceux que l'on obtient avec des aimants.

La force exercée par un champ magnétique sur un fil parcouru par un courant est la **Force de Laplace**.

■ Considérons, dans un circuit électrique, le tronçon **rectiligne** de fil de longueur ℓ , compris entre les points A_1 et A_2 , soumis à un champ magnétique **uniforme** (doc. 5). Soit I l'intensité du courant dans ce fil, $\vec{\ell} = \overrightarrow{A_1 A_2}$ le vecteur orienté dans le sens du courant et α l'angle entre $\vec{B}$ et $\vec{\ell}$ (doc. 6).

La force de Laplace $\vec{F}$ subie par le tronçon de fil présente les caractéristiques suivantes :

- **un point d'application** : elle est appliquée au milieu du segment $A_1 A_2$;
- **une direction** : elle est orthogonale au vecteur $\vec{B}$ et au vecteur $\vec{\ell}$;
- **un sens** : $\vec{\ell}$, $\vec{B}$ et $\vec{F}$ forment un trièdre direct : leurs orientations respectives sont données par le pouce, l'index et le majeur de la main droite (doc. 6) ;
- **une valeur** (ou norme) : $\vec{F} = \|\vec{F}\| = I \cdot B \cdot \ell \cdot \sin \alpha$.

Voir exercice n° 2

4. Champ magnétique créé par un courant rectiligne

■ Un fil rectiligne très long, parcouru par un courant I , crée un champ dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous (doc. 7).

- Les lignes de champ sont des cercles centrés sur le fil.
- Le vecteur champ magnétique $\vec{B}$ en un point M est orthogonal au plan qui contient M et le fil.
- Le sens du champ $\vec{B}$ est donné par la règle du « tire-bouchon » : le sens de $\vec{B}$ est donné par le sens de rotation d'un tire-bouchon (ou d'une vis) qui avance le long du fil dans le sens du courant.
- La valeur du champ est inversement proportionnelle à la distance r entre le fil et le point M :

$$B(M) = \mu_0 \cdot \frac{I}{2\pi r}.$$

Cette relation est vraie tant que la distance r est petite devant la longueur du tronçon rectiligne.

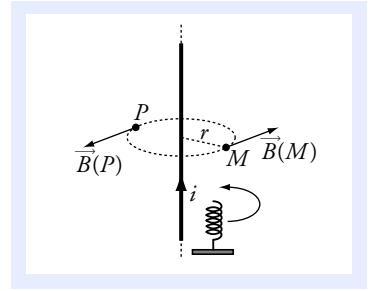
■ μ_0 est une constante qui permet de calculer la valeur du champ $\vec{B}$ à partir de l'intensité du courant qui le crée.

Dans le système légal (S.I.), sa valeur est : $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$.

■ Notons que le champ magnétique créé par un courant :

- est proportionnel à son intensité ;
- change de sens si on inverse le sens du courant.

Voir exercices n°s 2 et 3



Doc. 7 Le fil est « très long » si la distance r est petite devant la distance entre M et les extrémités du tronçon rectiligne.

La valeur de μ_0 est exactement de $4\pi \cdot 10^{-7}$ (S.I.).

Cela ne résulte pas d'un hasard. On a arbitrairement décidé de la valeur de μ_0 , ce qui a eu pour conséquence de déterminer toutes les unités légales liées à l'électromagnétisme.

5. Champ magnétique créé par un solénoïde

Un solénoïde est une bobine de section constante sur laquelle le fil est enroulé, avec des spires régulièrement espacées (doc. 8).

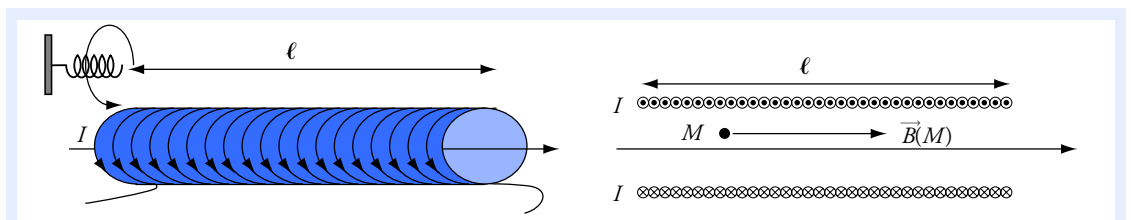
Le fil est entouré d'une gaine isolante qui interdit les contacts électriques entre deux spires qui se touchent.

Un solénoïde très long, de longueur ℓ , constitué de N spires régulièrement réparties et parcouru par un courant d'intensité I , crée un champ qui, à l'extérieur, est semblable à celui d'un aimant droit.

Rappelons les conventions de représentation d'une flèche indiquant une direction orthogonale au plan de la figure :

⊗ : orientée vers la feuille ;

⊙ : orientée vers le lecteur.



Doc. 8 (a) Le solénoïde est « très long » si sa longueur ℓ est très grande devant sa largeur.

(b) Le solénoïde vu en coupe. À l'intérieur et loin des bords, $\vec{B}$ est uniforme.